

Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais – Unileste

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral

Professores: Fabricio Moura Dias

Integrais definidas

1. Calcule o valor das integrais definidas em cada item.

a) $\int_0^1 \sqrt{1+x} \, dx$

b) $\int_{-1}^1 \frac{x}{(x^2+1)} \, dx$

c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \text{sen}(2x) \, dx$

d) $\int_0^1 x - 2e^x \, dx$

Gabarito

1. a) $\frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{2}{3}$

b) 0

c) 1

d) $\frac{5}{2} - 2e$